

PENUGASAN MANDIRI

GAMBARAN STUDI KASUS

PROFIL PROYEK AGRITRACK

Bacalah profil proyek berikut dengan seksama. Seluruh soal dalam penugasan ini mengacu pada konteks proyek AgriTrack. Anda harus memahami konteks ini sebelum menjawab setiap pertanyaan.

DESKRIPSI PROYEK AGRITRACK
Dinas Pertanian Kabupaten Karawang menginisiasi proyek pengembangan AgriTrack - sebuah sistem informasi berbasis web dan mobile yang bertujuan untuk memonitor produktivitas lahan pertanian secara digital, mengelola distribusi pupuk bersubsidi, dan menyediakan dashboard laporan untuk Kepala Dinas. Sistem ini akan digunakan oleh 3.200 petani aktif, 48 penyuluh lapangan, dan 12 petugas Dinas.
Proyek dikontrakkan kepada CV. Teknologi Agraria Mandiri dengan nilai kontrak Rp 960.000.000 dan durasi 10 bulan (Maret - Desember 2024). Pengembangan menggunakan metodologi hybrid: Waterfall untuk fase perencanaan dan analisis, serta Scrum 2 minggu untuk fase pengembangan modul.

ASPEK	KETERANGAN
Nama Proyek	AgriTrack - Sistem Informasi Pertanian Cerdas
Klien / Pemilik	Dinas Pertanian Kabupaten Karawang
Kontraktor	CV. Teknologi Agraria Mandiri
Manajer Proyek	Farhan Maulana, S.Kom., M.T.
Tim	11 orang: 3 developer backend, 2 developer frontend/mobile, 1 DBA, 1 UI/UX, 1 QA, 1 analis sistem, 1 PM, 1 teknisi lapangan
Metodologi	Hybrid: Waterfall (perencanaan) + Scrum sprint 2 minggu (pengembangan)
Tools	Jira (sprint & backlog), Microsoft Project 2019 (jadwal & baseline, EVA)
Durasi	10 bulan (Maret - Desember 2024)
Budget at Completion (BAC)	Rp 960.000.000
Modul	(1) Registrasi & Profil Petani, (2) Monitor Lahan & Produktivitas, (3) Distribusi Pupuk Subsidi, (4) Dashboard Laporan Dinas, (5) Notifikasi & Peringatan Dini, (6) Mobile App untuk Penyuluh

Kondisi Proyek pada Akhir Bulan ke-5 (Juli 2024)

Pada akhir bulan ke-5, Manajer Proyek Farhan menyusun laporan kinerja triwulan kedua untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian. Data dari sistem pemantauan proyek menunjukkan kondisi sebagai berikut:

Parameter EVA	Nilai	Catatan
Budget at Completion (BAC)	Rp 960.000.000	Total anggaran kontrak 10 bulan
Planned Value (PV)	Rp 480.000.000	50% BAC - target 50% pekerjaan selesai di bulan ke-5
Earned Value (EV)	Rp 408.000.000	Nilai pekerjaan yang benar-benar selesai secara fungsional
Actual Cost (AC)	Rp 537.600.000	Total biaya aktual yang sudah dikeluarkan s.d. bulan ke-5

Selain masalah kinerja biaya dan jadwal, proyek AgriTrack juga menghadapi dua insiden serius selama bulan ke-4 dan ke-5 yang akan menjadi bahan analisis E. Analisis Masalah Kritis Proyek:

- a. Insiden Alpha: Developer senior spesialisasi modul Mobile App (Rizal) mengundurkan diri mendadak pada bulan ke-4 karena mendapat tawaran gaji lebih tinggi dari perusahaan startup di Jakarta. Tidak ada developer lain yang memahami kode modul Mobile App yang sudah 70% selesai tersebut.
- b. Insiden Beta: Pada uji penetrasi awal bulan ke-5, tim QA menemukan bahwa seluruh endpoint API AgriTrack tidak memiliki mekanisme autentikasi yang memadai - token JWT tidak divalidasi dengan benar, sehingga siapapun yang mengetahui format request dapat mengakses dan memanipulasi data petani.

ANALISIS STUDI KASUS

A. Aspek Manajemen Risiko Pengadaan

Pada fase perencanaan proyek AgriTrack, tim melakukan identifikasi risiko untuk seluruh area pengadaan. Dua risiko terkait pengadaan yang muncul dalam diskusi adalah:

- a. Risiko A: Vendor pengadaan perangkat IoT sensor lahan yang ditunjuk ternyata tidak memiliki stok yang cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan 48 titik pemasangan dalam jadwal yang ditetapkan.
- b. Risiko B: Harga lisensi platform cloud yang akan digunakan untuk hosting AgriTrack (Microsoft Azure) mengalami kenaikan 20% di tengah proyek karena perubahan kebijakan harga vendor.

Pertanyaan:

1. Untuk masing-masing risiko di atas (Risiko A dan Risiko B), tentukan level risikonya (Tinggi / Sedang / Rendah) dengan menggunakan logika Matriks Probabilitas × Dampak. Jelaskan alasan penentuan level probabilitas dan level dampak yang Anda pilih masing-masing 2-3 kalimat per dimensi.
2. Tuliskan SATU langkah mitigasi PROAKTIF yang spesifik dan dapat diimplementasikan untuk masing-masing risiko tersebut. Mitigasi proaktif berarti tindakan yang dilakukan SEBELUM risiko terjadi - bukan cara menangani risiko setelah kejadian.
3. Tentukan strategi respons risiko PMBOK mana yang paling tepat untuk Risiko A (Avoid / Transfer / Mitigate / Accept) dan jelaskan alasan pemilihannya dalam 2-3 kalimat. Samakah strategi tersebut dengan yang Anda rekomendasikan untuk Risiko B? Jelaskan.

B. Tools Pengendalian Proyek & Scope Creep

Tim proyek AgriTrack menggunakan Microsoft Project 2019 untuk menyusun jadwal 10 bulan dan baseline proyek secara keseluruhan, serta Jira untuk mengelola sprint pengembangan modul secara iteratif. Pada Sprint ke-6, seorang Penyuluh Lapangan dari Dinas menghubungi developer frontend Siti melalui WhatsApp pribadi dan meminta penambahan fitur "ekspor data lahan ke format Excel" yang tidak ada dalam product backlog yang telah disetujui Product Owner. Siti langsung mengerjakan permintaan tersebut selama 4 hari kerja tanpa sepengetahuan Scrum Master dan Manajer Proyek. Akibatnya, modul Dashboard Laporan Dinas yang menjadi Sprint Goal tidak selesai tepat waktu.

Pertanyaan:

1. Jelaskan TIGA perbedaan fungsi utama antara Microsoft Project 2019 dan Jira dalam konteks pengendalian proyek AgriTrack. Setiap perbedaan harus menjelaskan: apa yang dilakukan masing-masing tools, dan mengapa perbedaan tersebut penting bagi PM.

2. Berdasarkan skenario pada Sprint ke-6 di atas: (a) Identifikasi dan jelaskan mengapa peristiwa tersebut dikategorikan sebagai scope creep. (b) Apa dampak konkret yang ditimbulkan terhadap proyek AgriTrack - dari sisi jadwal, biaya, dan kualitas?
3. Jelaskan bagaimana tim AgriTrack seharusnya menggunakan Sprint Retrospective setelah Sprint ke-6 untuk MENCEGAH kejadian serupa di sprint-sprint berikutnya. Uraikan minimal DUA action item konkret yang harus disepakati dalam retrospective tersebut.

C. Earned Value Analysis

Gunakan data kinerja proyek AgriTrack pada akhir bulan ke-5 (tercantum dalam Profil Proyek di awal dokumen ini) untuk menjawab seluruh sub-pertanyaan berikut:

- BAC = Rp 960.000.000
- PV = Rp 480.000.000
- EV = Rp 408.000.000
- AC = Rp 537.600.000

Pertanyaan:

1. Hitung kelima KPI Earned Value Analysis berikut. Tunjukkan formula dan langkah perhitungan secara lengkap untuk setiap KPI:
 - a. Cost Variance (CV)
 - b. Schedule Variance (SV)
 - c. Cost Performance Index (CPI)
 - d. Schedule Performance Index (SPI)
 - e. Estimate at Completion (EAC)
2. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, tuliskan interpretasi kondisi proyek AgriTrack secara komprehensif. Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut dalam narasi yang padu:
 - a. Apakah proyek over budget atau under budget? Berapa rupiahnya?
 - b. Apakah proyek behind schedule atau ahead of schedule? Berapa nilai pekerjaan yang tertinggal?
 - c. Apa makna nilai CPI yang Anda hitung - berapa nilai kerja yang dihasilkan dari setiap Rp 1 yang dibelanjakan?
 - d. Berapa perkiraan total biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek (EAC)? Berapa selisihnya dari BAC?
3. Sebagai konsultan yang diminta Kepala Dinas Pertanian untuk menilai situasi proyek AgriTrack, rekomendasikan TIGA langkah perbaikan konkret yang harus segera dilakukan oleh Manajer Proyek Farhan. Setiap rekomendasi harus menjelaskan: tindakan apa, mengapa tindakan ini relevan dengan kondisi EVM yang dihitung, dan KPI mana yang diharapkan membaik.

D. Penutupan Proyek & Lessons Learned

Bayangkan proyek AgriTrack telah berhasil diselesaikan dan go-live pada akhir November 2024 - satu bulan sebelum batas waktu kontrak (Desember 2024). Manajer Proyek Farhan sedang mempersiapkan proses penutupan proyek secara formal.

Pertanyaan

1. Sebutkan dan jelaskan TIGA komponen utama yang wajib ada dalam Laporan Penutupan Proyek AgriTrack. Untuk masing-masing komponen, berikan contoh konkret konten yang relevan dengan proyek AgriTrack (bukan penjelasan generik).
2. Jelaskan mengapa Manajer Proyek Farhan harus mengadakan sesi Lessons Learned SEBELUM kontrak tim berakhir dan sebelum proyek resmi ditutup. Berikan DUA alasan yang berbeda, masing-masing dijelaskan dengan logika sebab-akibat yang jelas dalam konteks proyek AgriTrack.

E. Analisis Masalah Kritis Proyek

Proyek AgriTrack mengalami DUA insiden kritis (Insiden Alpha dan Insiden Beta) sebagaimana tercantum dalam Profil Proyek. Pilih SATU insiden yang menurut Anda paling menarik untuk dianalisis secara mendalam.

Insiden Alpha – Pengunduran Diri Developer Mobile App

Developer senior spesialisasi modul Mobile App (Rizal) mengundurkan diri mendadak pada bulan ke-4 karena mendapat tawaran gaji lebih tinggi dari perusahaan startup di Jakarta. Tidak ada developer lain dalam tim yang memahami kode modul Mobile App yang sudah 70% selesai tersebut. Tidak ada dokumentasi kode, tidak ada code review yang pernah dilakukan, dan Rizal pergi tanpa sempat melakukan knowledge transfer.

Insiden Beta – Kerentanan Autentikasi API AgriTrack

Pada uji penetrasi awal bulan ke-5, tim QA menemukan bahwa seluruh endpoint API AgriTrack tidak memvalidasi token JWT dengan benar - token yang sudah kedaluwarsa pun masih diterima, dan struktur token bisa ditebak. Artinya, siapapun yang mengetahui format request API dapat mengakses data pribadi 3.200 petani, termasuk data koordinat lahan, penghasilan, dan kepemilikan aset. Ini termasuk kategori Broken Authentication dalam OWASP Top 10.

Pertanyaan

1. Pilih insiden yang Anda analisis, lalu jelaskan secara mendalam MENGAPA hal tersebut bisa terjadi dalam konteks proyek AgriTrack. Gunakan pendekatan Root Cause Analysis - jangan hanya mendeskripsikan kejadiannya, tetapi gali penyebab dasar (root cause) yang memungkinkan insiden tersebut terjadi. Minimal uraikan 3 faktor penyebab yang berbeda.
2. Tuliskan SATU rencana aksi pencegahan yang konkret dan dapat diimplementasikan agar insiden serupa tidak terulang di proyek berikutnya. Rencana aksi yang baik harus

mencakup: (a) tindakan spesifik apa yang dilakukan, (b) siapa yang bertanggung jawab, (c) kapan dilakukan dalam siklus proyek, dan (d) bagaimana mengukur keberhasilan rencana aksi tersebut.

LEMBAR KERJA MANDIRI

A. ASPEK MANAJEMEN RISIKO PENGADAAN

Matriks Analisis Risiko

Dimensi Penilaian	Risiko A: Backorder Vendor IoT	Risiko B: Kenaikan Harga Cloud
Level Probabilitas (1 = Rendah, 2 = sedang, 3 = tinggi)		
Alasan probabilitas		
Level Dampak (1 = rendah, 2 = sedang, 3 = tinggi)		
Alasan Dampak		
Skor p x l (Probabilitas x Dampak)		
Level Risiko (Rendah/Sedang/Tinggi)		

Mitigasi Proaktif

Mitigasi Proaktif Risiko A (Backorder Vendor IoT):

Mitigasi Proaktif Risiko B (Kenaikan Harga Cloud):

Strategi Respons Risiko PMBOK

Strategi untuk Risiko A dan alasannya:

Apakah strategi yang sama berlaku untuk Risiko B? Jelaskan

B. TOOLS & SCOPE CREEP

Tiga Perbedaan Utama Ms. Project vs Jira

No.	Dimensi Perbedaan	Microsoft Project 2019	Jira

Analisis Scope Creep Sprint 6

Mengapa ini scope creep? – Kaitkan dengan definisi PMBOK)

Dampak konkret terhadap proyek AgriTrack (jadwal/biaya/kualitas)

Sprint Retrospective – Action Items

Action Item 1 yang disepakati dalam retrospective Sprint ke-6

Action Item 2 yang disepakati dalam retrospective sprint ke-6**C. EARNED VALUE ANALYSIS****Perhitungan 5 KPI EVA**

KPI	Formula	Substitusi Angka	Hasil
CV			Rp.
SV			Rp.
CPI			
SPI			
EAC			Rp.

Interpretasi Kondisi Proyek AgriTrack**Kondisi Biaya (CV&CPI):**

Tuliskan interpretasi kondisi biaya proyek CV dan CPI yang dihitung

Kondisi Jadwal (SV & SPI):

Tuliskan interpretasi kondisi jadwal proyek berdasarkan SV dan SPI yang dihitung

Proyeksi Biaya Penyelesaian (EAC & BAC):

Tuliskan analisis EAC – berapa overrun/underrun yang diproyeksikan

Tiga Rekomendasi Perbaikan

No.	Tindakan Perbaikan	Relevansi dengan Kondisi EVA	KPI yang Diharapkan membaik
1.			
2.			
3.			

D. PENUTUPAN PROYEK & LESSON LEARNED

Tiga Komponen Laporan Penutupan Proyek AgriTrack

No.	Nama Komponen	Penjelasan Isi Komponen	Contoh Konten Konkret dalam AgriTrack
1			
2			
3			

Alasan Lesson Learned Sebelum Penutupan

Alasan 1 (Disertai logika sebab-akibat dalam konteks AgriTrack):
<i>Tuliskan alasan dengan logika sebab-akibat yang jelas</i>

Alasan 2 (berbeda dengan alasan 1 – disertai logika sebab-akibat dalam konteks AgriTrack)
<i>Tuliskan alasan dengan logika sebab-akibat yang jelas</i>

E. ANALISIS MASALAH KRITIS

Root cause analysis – Mengapa insiden ini bisa terjadi? (Analisis kedua insiden menggunakan tabel berikut ini:

Faktor Penyebab	Uraian Penjelasan (Alasan Kausal – Sebab Akibat)

Rencana Aksi Pencegahan untuk Proyek Berikutnya

Dimensi Rencana Aksi	Uraian
Tindakan spesifik apa?	
Siapa yang bertanggungjawab?	
Kapan dilakukan dalam siklus proyek?	
Bagaimana mengukur keberhasilannya?	